



Asesorías en Ingeniería & Gestión en Medio Ambiente

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

DIA Proyecto Minero Comahue

Documento elaborado para:



D	16-02-2022	Rev. Cliente	KA/NT	OC	OC
C	16-03-2021	Rev. Cliente	KA/JM	OC	OC
B	14-01-2021	Rev. Cliente	KA/JM	OC	OC
VER	FECHA	DESCRIPCION	ELAB.	REV.	APR.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página i	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	2
2.1	Objetivo general.....	2
2.2	Objetivos específicos.....	2
3	METODOLOGÍA	3
3.1	Revisión bibliográfica	3
3.2	Estudio de terreno.....	3
3.2.1	Estacionalidad	3
3.2.2	Descripción de la vegetación	3
3.2.3	Composición florística	7
3.2.4	Clasificación de especies	8
3.2.5	Análisis de singularidades ambientales	8
4	RESULTADOS.....	9
4.1	Área de influencia	9
4.2	Antecedentes bibliográficos	12
4.2.1	Generalidades físicas y biogeográficas	12
4.2.2	Pisos vegetacionales potenciales.....	13
4.2.3	Áreas con protección para la biodiversidad	15
4.2.4	Catastro uso de suelo y vegetación.....	17
4.3	Estudio de terreno.....	18
4.3.1	Descripción de la vegetación	18
4.3.2	Composición florística	22
4.4	Análisis integrados.....	24
4.4.1	Análisis de aplicabilidad de Permisos Forestales	24
4.4.2	Análisis de singularidades ambientales	24
5	CONCLUSIONES	26
6	BIBLIOGRAFÍA.....	28

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página ii	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Estudios de flora y vegetación revisados en el SEIA.	3
Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT.....	6
Tabla 3: Áreas protegidas y de interés para las conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.....	15
Tabla 4: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación.....	24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Localización del Proyecto.....	1
Figura 2: Área de Influencia (AI) Flora y Vegetación.	11
Figura 3: Pisos vegetacionales asociados al AI del Proyecto.....	14
Figura 4: Área de interés para la protección de la biodiversidad más cercana al Proyecto.	16
Figura 5: Muestreo de flora.....	22
Figura 6: Localización de <i>Nolana onoana</i> en el AI del Proyecto.	23

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

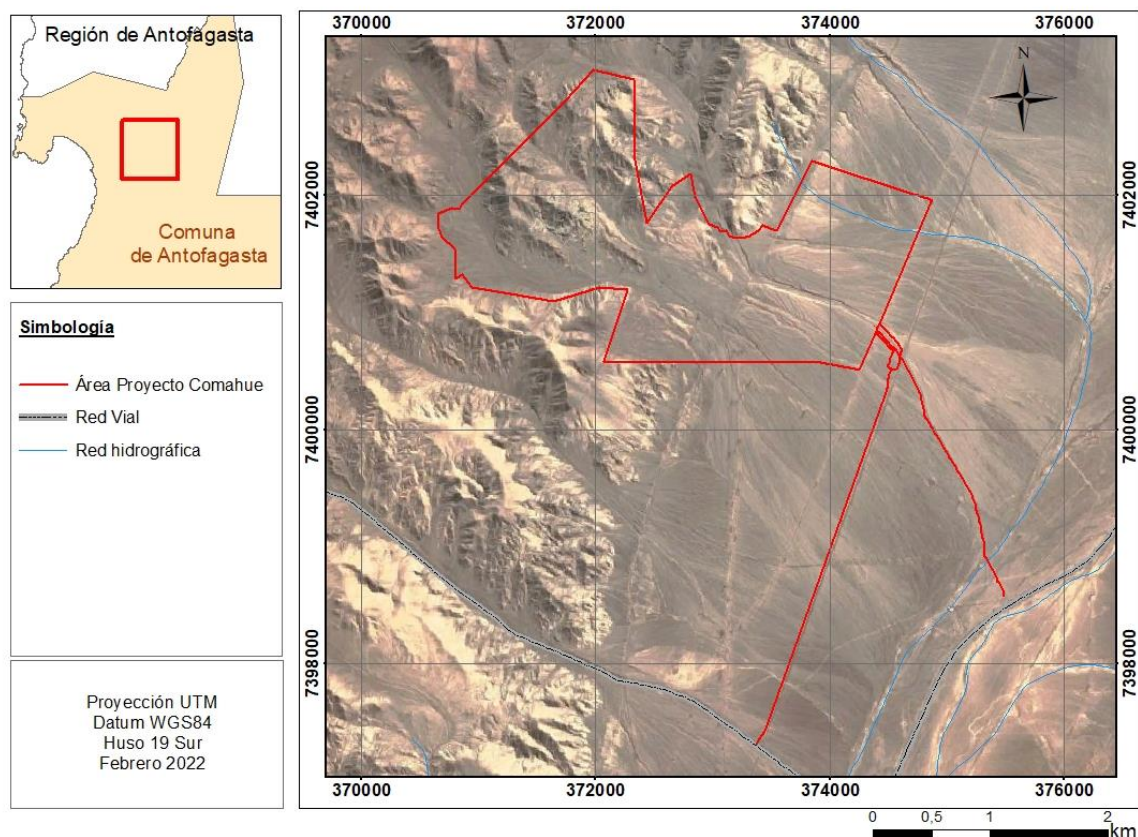
Fotografía 1: Registro fotográfico zonas de cerros, área minera.	18
Fotografía 2: Registro fotográfico zonas planas, área de líneas de transmisión eléctricas. ..	19
Fotografía 3: Registro fotográfico actividad minera histórica, área minera.	19
Fotografía 4: Registro fotográfico actividad minera actual.....	20
Fotografía 5: Registro fotográfico zona poniente.....	20
Fotografía 6: Registro fotográfico camino de acceso.....	21
Fotografía 7: Registro fotográfico sistema de conducción de agua.....	21
Fotografía 8: <i>Nolana onoana</i>	23

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe ha sido elaborado por la Bióloga Ambiental, Magíster en Ciencias Biológicas, Karina A. Aguilera C. de ASIGMA SPA, y contiene los resultados del estudio de flora y vegetación para el proyecto minero Comahue (o “el Proyecto”), localizado en la comuna de Antofagasta, región de Antofagasta.

En la Figura 1 se muestra en rojo el área en la que se insertarán las diferentes obras del Proyecto, las cuales se encuentran asociadas a la actividad minera propiamente tal (de extracción y procesamiento de minerales, que se situarán en la parte poligonal que se muestra en la Figura 1), así como de conducción de agua (sección lineal oriente al polígono central) y camino de acceso (sección suroriente al polígono central).

Figura 1: Localización del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el Titular. Imagen Google Earth.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 2	

Se incluye en el presente estudio una revisión bibliográfica general sobre el estado de la vegetación y la flora en el área de influencia y ecosistemas terrestres aledaños, complementando esta información con resultados obtenidos en campañas de terreno, ejecutadas en primavera del año 2020 (diciembre) y primavera del año 2021 (noviembre).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general del presente estudio fue caracterizar, mediante análisis bibliográficos y de terreno, la flora y vegetación asociada al Proyecto Minero Comahue (o “el Proyecto”).

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos del presente estudio fueron:

1. Determinar el Área de Influencia (AI) para flora y vegetación terrestre.
2. Realizar una descripción de la flora y vegetación potencial en base a una revisión y análisis de antecedentes existentes.
3. Ejecutar campañas de terreno para el levantamiento de información *in situ* sobre flora y vegetación en el área de influencia.
4. Generar una representación de la vegetación en su estado actual considerando la descripción de formaciones, especies dominantes y grado de artificialización.
5. Realizar un análisis de presencia y distribución de flora terrestre, con énfasis en especies protegidas por ley.
6. En función de los resultados, realizar un análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación, y en caso de aplicar, proponer acciones de manejo ambiental voluntarias acordes a la naturaleza y localización del Proyecto.

3 METODOLOGÍA

3.1 Revisión bibliográfica

Se realizó una descripción bibliográfica de la vegetación y composición florística potencial en el área de estudio a partir de las descripciones de Luebert y Pliscoff (2014), considerando además las características y grado de intervención del área de emplazamiento del Proyecto.

Junto con lo anterior, se revisaron antecedentes de flora y vegetación en documentos técnicos y en proyectos cercanos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los que se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1: Estudios de flora y vegetación revisados en el SEIA.

Año	RCA	Proyecto
2020	En calificación	Planta Fotovoltaica Zaturno 9 MW
2011	RCA (vigente) N° 078/2012	Extracción de Áridos Empréstito E-63
2011	Desistido	Extracción de Áridos Empréstito E17L
2005	RCA (vigente) N° 146/2007	Centro de Manejo Integral de Residuos Zona Norte

Fuente: Elaboración propia.

Adicionalmente, se buscó información sobre áreas protegidas para la biodiversidad en la base de datos del IDE (Infraestructura de Datos Geoespaciales) del Ministerio de Bienes Nacionales de Chile. Se obtuvo información general sobre presencia de especies relevantes que pudiesen relacionarse con el Proyecto en las áreas protegidas aledañas a éste.

3.2 Estudio de terreno

3.2.1 Estacionalidad

Las campañas se ejecutaron entre los días 7 y 9 de diciembre del 2020 (campaña 1) y entre el 23 y 25 de noviembre del 2021 (campaña 2, complementaria), en temporada de primavera, época que se estima como de mayor actividad biológica.

3.2.2 Descripción de la vegetación

La metodología aplicada por grupo se basa en la Guía SEA (2015) “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”, y la experiencia del equipo consultor en este tipo de ecosistemas y grupos biológicos, así como las condiciones de hábitats presentes en los ecosistemas bajo estudio.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 4	

Para estudiar la vegetación, como metodología estándar se aplicó el método de la COT (Carta de Ocupación de Tierras), para elaborar una representación de la vegetación en su estado actual considerando formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La COT se elaboró mediante obtención de coberturas como variable semi cuantitativa, considerando los siguientes rangos como porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica:

- Muy escasa: 1-5 %
- Escasa: 5-10 %
- Muy clara: 10-25 %
- Clara: 25-50 %
- Poco densa: 50-75 %
- Densa: 75-90 %
- Muy densa: 90-100 %

Las especies vegetales fueron clasificadas en cuatro tipos biológicos:

- Herbáceas (H).
- Leñosas Bajas (LB), arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura.
- Leñoso Alto (LA), árboles cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentas cactáceas y bromeliáceas (S).

La descripción de la vegetación incluyó la definición de las siguientes características:

- Especies dominantes: plantas que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.
- Estratificación: disposición vertical de la vegetación. Permite clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa.
- Grado de artificialización: índice cualitativo que representa el grado de alteración de la vegetación por efecto de actividades humanas.

El procedimiento de muestreo consideró los siguientes pasos:

1. **Fotointerpretación:** Identificación y delimitación de unidades de vegetación homogéneas (unidades cartográficas) sobre la base de fotografías aéreas o imágenes satelitales.
2. **Diseño muestral.** Sobre la base de la interpretación de fotografías aéreas o imágenes se decide el número y distribución de polígonos a describir en terreno. Para cada polígono se realizó un recorrido general y se fijó un punto de muestreo.
3. **Descripción de terreno.** Se identifican los tipos biológicos presentes en cada unidad cartográfica, estimándose en forma visual su cobertura, estratificación, especies dominantes y grado de artificialización.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 5	

4. **Procesamiento de datos y clasificación de la vegetación.** La información de tipos biológicos, cobertura y altura que caracterizan cada unidad vegetacional descrita en terreno se simplifica en Tipos Vegetacionales y luego se le asigna un nombre según el sistema de clasificación empleado. La clasificación se puede efectuar mediante el sistema de clasificación señalado en Etienne y Prado (1982) o en su defecto, CONAF, CONAMA, BIRF (1999).
5. **Atributación y generalización de la información.** La atributación consiste en asignar a cada polígono descrito en terreno el tipo vegetacional obtenido para dicho polígono mediante el procesamiento de datos. La generalización consiste en atributar cada polígono no descrito en terreno con la descripción del tipo vegetacional correspondiente al patrón de textura, tonalidad y estructura que lo caracteriza según la interpretación de la foto aérea o imagen.
6. **Producción Cartográfica:** La información atributada permite generar una capa digital que es utilizada para la elaboración de un mapa de la vegetación.

Las formaciones vegetacionales se basaron en las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, a saber:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas según su estado de conservación en las categorías de “en peligro crítico”, “en peligro”, “vulnerable”, “casi amenazado” o “preocupación menor”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45 %, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formación xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Se debe presentar un Plan de Trabajo cuando este tipo de formación reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:
 - a. superficie mayor o igual a una hectárea;
 - b. un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
 - c. presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

El sistema de clasificación utilizado para la COT se basó en los criterios que se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 2: Sistema de clasificación de la vegetación en base a la COT.

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
Praderas	Densa	< 5	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	< 5	10 - 25	< 5	-
	Rala	< 5	< 5	5 - 10	-	< 5
Praderas con arbustos	Densa	< 5	10 - 25	> 75	-	< 5
	Semidensa	< 5	10 - 25	50 - 75	-	< 5
	Abierta	< 5	10 - 25	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 5	5 - 10	10 - 25	-	< 5
	Rala	no existe	-	-	-	-
Matorral	Densa	< 10	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	< 10	50 - 75	0 - 100	-	< 5

Formación vegetal	% Cobertura por tipo biológico					
	Cobertura	Árboles	Arbustos	Herbáceas	Suculentas	No vasculares
	Abierta	< 10	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	< 10	10 - 25	< 25	-	< 5
	Rala	< 5	5 - 10	5 - 10	-	< 5
Matorral arborescente	Densa	10 - 25	> 75	0 - 100	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	50 - 75	0 - 100	-	< 5
	Abierta	10 - 25	25 - 50	0 - 100	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Formación de suculentas	Densa	< 5	< 5	< 5	> 25	< 5
	Semidensa	< 5	< 5	< 5	10 - 25	< 5
	Abierta	< 5	< 5	< 5	5 - 10	< 5
Pradera con árboles	Densa	10 - 25	< 5	> 75	-	< 5
	Semidensa	10 - 25	< 5	50 - 75	-	< 5
	Abierta	10 - 25	< 5	25 - 50	1 - 5	< 5
	Muy abierta	no existe	-	-	-	-
	Rala	no existe	-	-	-	-
Zonas de vegetación escasa	-	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5

Fuente: Guía SEA (2015).

3.2.3 Composición florística

Para estudiar la flora, en cada tipo de vegetación se realizaron recorridos lineales, utilizando la metodología de Transecto de Paso (Guía SEA, 2015). Este método permite estimar la composición o florística de las diferentes comunidades vegetales, y consiste en recorrer un total de 100 pasos y, dentro de este recorrido, cada dos pasos se registran las especies que coinciden con la muestra del zapato (con el cual se ha iniciado el transecto) o también con un anillo censador (anillo de 2 cm de diámetro, soldado a una varilla perpendicularmente).

El número de individuos por especies se determina promediando la suma de individuos registrados por transecto. Además, para cada registro se pueden agregar observaciones generales en relación con el estado de la planta (vigor, estado sanitario, etc.) y lugar físico donde se encuentra (grado de erosión del suelo, etc.) (Wilber, 2005).

En el presente estudio se entrega un listado de la composición florística en el área de estudio, enfocando el análisis de densidades en especies protegidas por ley.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 8	

3.2.4 Clasificación de especies

Se clasificaron las especies de acuerdo a los Decretos Supremos para Clasificación de Especies (según lo estipulado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres), considerando los diecisiete procesos de clasificación vigentes, a saber el D.S. N° 151/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 23/2009 MINSEGPRES, D.S. N° 33/2012 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), D.S. N° 41/2012 MMA, D.S. N° 42/2012 MMA, D.S. N° 19/2012 MMA, D.S. N° 13/2013 MMA, D.S. N° 52/2014 MMA, D.S. N° 38/2015 MMA, D.S. N° 16/2016 MMA, D.S. N° 6/2017 MMA, D.S. N° 79/2018 MMA, D.S. N° 23/2020 MMA, D.S. N° 16/2020 MMA y D.S. N° 44/2021 MMA.

3.2.5 Análisis de singularidades ambientales

A través de un análisis integrado, se determinaron especies, sitios y/o hábitats de relevancia ambiental, cuando se cumpla uno o más de los siguientes criterios:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales;
- Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 9	

4 RESULTADOS

4.1 Área de influencia

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define Área de Influencia (AI) como **“el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”**.

De acuerdo con los criterios que se establecen en la Guía SEA (2017), se debe considerar lo siguiente:

1. Criterio 1: El AI corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente. La predicción y evaluación de impactos ambientales se debe realizar tanto en el caso que al SEIA se presente un EIA como una DIA. Si bien el capítulo de predicción y evaluación de impactos no forma parte de los contenidos mínimos de una DIA, es necesario realizar dicha predicción y evaluación para poder identificar los impactos ambientales que el proyecto genera y estimarlos cuantitativamente y cualitativamente (predicción) y posteriormente evaluar su significancia (evaluación); lo anterior con el fin de obtener los fundamentos necesarios para justificar la inexistencia de los ECC del artículo 11 de la Ley, conforme a lo establecido en el Título II del Reglamento del SEIA.
2. Criterio 2: Cuando el Reglamento del SEIA se refiere al AI como un espacio geográfico, se entiende no sólo el espacio terrestre, sino que, dependiendo del elemento del medio ambiente receptor de impacto, éste puede ser también un espacio aéreo y/o acuático.
3. Criterio 3: Se identifica a los ecosistemas terrestres como parte de los potenciales receptores de impactos. Dentro de éstos, es posible incluir a la **flora y a la vegetación** terrestre.
4. Criterio 4: Las **plantas** son considerados como objeto de protección para ecosistemas terrestres, incluyendo como atributos para las especies su ubicación, distribución, diversidad, abundancia y clasificación según su categoría de conservación.
5. Criterio 5: Se entiende que toda alteración del medio ambiente es considerada un impacto ambiental, la cual es provocada en un área determinada, es decir, el impacto puede ser expresado o representado en un espacio geográfico.
6. Criterio 6: Se establecen factores del Proyecto que determinan los impactos ambientales. **Para la presente LB, en términos generales se consideró:** la ubicación del Proyecto respecto de potenciales áreas de relevancia para la biodiversidad, la acción despeje del terreno y la extracción potencial de ejemplares vegetales.

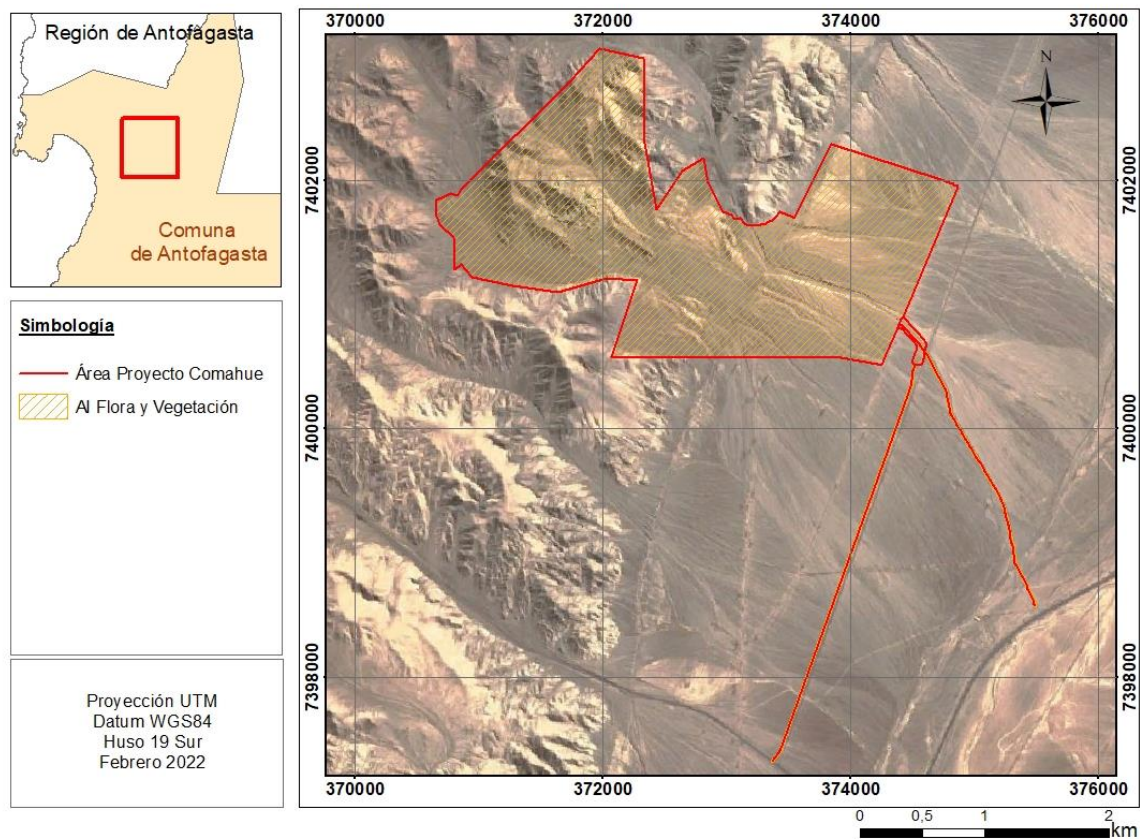
ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 10	

7. Criterio 7: Para predecir los impactos se requiere información de cada uno de los elementos del medio ambiente que son receptores de impactos, esta información se encuentra en el AI.
8. Criterio 8: Cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se debe efectuar considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto o actividad en su condición más desfavorable.
9. Criterio 9: Una vez identificado un impacto es necesario estimarlo cualitativa y/o cuantitativamente, requiriéndose para ello conocer y describir el elemento del medio ambiente receptor de dicho impacto.
10. Criterio 10: Para establecer si los impactos son o no significativos, éstos deben ser evaluados en función de las consideraciones y criterios establecidos en los artículos 5 al 10 del Reglamento del SEIA. La evaluación de impactos permite tanto establecer cuales impactos son significativos, así como justificar la inexistencia de estos.

En base a lo anterior, para el presente estudio se definió el AI sobre la vegetación y la flora como aquella superficie donde el Proyecto considera la remoción de estos elementos con el fin de despejar el área y habilitar las partes y obras necesarias para llevar a cabo la actividad minera propiamente tal, así como también el camino de acceso y el sistema de conducción de agua (obras lineales). De acuerdo con la descripción de Proyecto, esta zona corresponde a la superficie ocupada por lo que se indica en la Figura 1, dentro del cual se insertarán las partes y obras de éste. Al no desarrollarse formaciones vegetacionales continuas en el desierto, la intervención se realizará únicamente en las zonas de instalación de obras dentro del polígono, el cual es incluido en su totalidad como área de influencia para plantas. Adicionalmente en las obras lineales, se consideró un buffer de 10 m de ancho al eje de éstas, como zona de intervención directa. Así, el AI para flora y vegetación del presente Proyecto se muestra en la Figura 2, la cual abarca una superficie de 560 ha.

Se contempló entonces dentro del área antes indicada un muestreo dirigido a evaluar la composición vegetal, identificando los atributos de dominancia, cobertura, altura, etc., además de generar un muestreo de flora, que permita obtener el listado florístico que permita determinar las especies en categoría de conservación, así como el levantamiento de información general asociada a la componente para identificar potenciales singularidades ambientales.

Figura 2: Área de Influencia (AI) Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración propia. Información proporcionada por el Titular. Imagen Google Earth.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 12	

4.2 Antecedentes bibliográficos

4.2.1 Generalidades físicas y biogeográficas

De acuerdo con de Köppen y Geiger (1936), y posteriores actualizaciones de Beck y col. (2018), el Proyecto se localiza en el “Clima desértico frío” (BWk), en el cual los inviernos se caracterizan por ser suaves, aunque en zonas del interior las temperaturas pueden acercarse por la noche a los cero grados. Los veranos son cálidos o muy cálidos. En algunas zonas con este clima las temperaturas en verano son extremadamente altas, y se han registrado las máximas del planeta. Las precipitaciones son muy escasas.

La ausencia de precipitaciones, elevadas temperaturas y orografía en estas zonas condicionan el establecimiento de las especies biológicas. A esto se le suma como restricciones la presencia de suelos minerales y de carácter aluvial de escaso desarrollo, sin presencia de horizonte orgánico y con alto contenido de sal (Bahamondes y col., 2012). En consecuencia, las plantas deben desarrollar adaptaciones específicas para sobrevivir a estos ecosistemas, donde la vegetación es prácticamente nula.

Específicamente, el AI del presente Proyecto se localiza en el Desierto de Atacama, cuyo límite norte se localiza tradicionalmente cerca del límite administrativo entre Chile y Perú (Rundel y col., 1991). Hacia las partes altas, el límite se localiza entre los 2.000 y 3.000 msnm, donde comienzan a dominar los tolares, vegetación compuesta de una flora principalmente alto-andina (Villagrán y col., 1981). El límite norte se encontraría en la latitud 30° (Rundel y col., 1991) aunque la definición de estos límites es difusa (Luebert, 2011). Hacia la costa este desierto limita con el mar, donde la inclusión de mayor humedad permite el asentamiento de comunidades, especialmente en las quebradas. La flora de este desierto se encuentra conformada por relaciones tropicales, como los géneros *Nolana*, *Oziro* y *Krameria*; relaciones mediterráneas, como los géneros *Chaetanthera*, *Conanthera* y *Loasa*, y disyunciones antitropicales, como *Cistanthe*, *Fagonia* y *Pintoa* (Luebert, 2011).

Como se comentó anteriormente, las zonas costeras del Desierto de Atacama pueden presentar condiciones locales de humedad producto del ingreso de neblina (“camanchaca”) generando micro-ambientes, principalmente asociados a quebradas que pueden mantener esta humedad, presentando así condiciones para el establecimiento y desarrollo de especies biológicas.

Las particularidades físicas y biogeográficas de la zona costera que influye en la parte oeste del AI, han resultado en un elevado endemismo relacionado con el aislamiento general de la flora y restricción de la vegetación a quebradas y áreas de neblina desconectadas entre sí (Squeo y col., 1998), y una riqueza considerable de especies en ciertos parches costeros. En dicha zona se han descrito asociaciones de *Eulychnia iquiquensis*-*Frankenia chilensis*, con especies acompañantes de *Malesherbia humilis*, *Dinemandra ericoides*, *Cleome chilensis* y diversidad de representantes del género *Nolana*. La gran mayoría de las especies poseen un

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 13	

hábito subarbusto y de algunas hierbas tanto perennes como anuales, adaptadas a extensos periodos secos, con un aporte de humedad localizado producto de la influencia marina (Bahamondes y col., 2012).

A su vez, las especies asociadas a las zonas desérticas (sin influencia de la “camanchaca”, cuyos aportes hídricos son producto de escasas precipitaciones y posteriores aluviones) típicamente corresponden a *Adesmia atacamensis*, *Cistanthe salsoloides*, *Atriplex imbricata* y *Tiquilia atacamensis*, mientras que de manera azonal es posible observar asociaciones de *Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata* (Bahamondes y col., 2012).

Finalmente, los estudios de línea base en el SEIA cercanas al presente Proyecto no han identificado presencia de flora ni vegetación.

4.2.2 Pisos vegetacionales potenciales

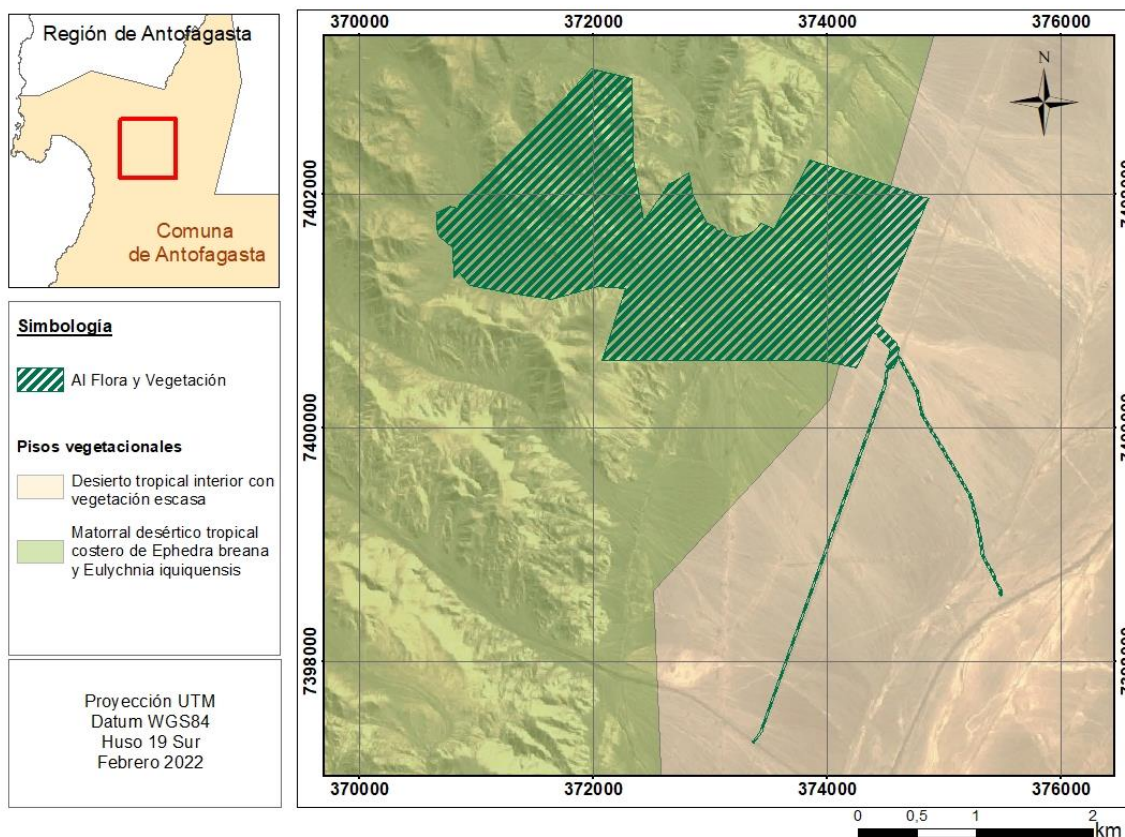
Respecto de los patrones vegetacionales en el área de estudio, de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2014) el Proyecto se situaría en dos pisos vegetacionales: por el oriente en el “Desierto tropical interior con vegetación escasa”, y por el poniente en el “Matorral desértico tropical costero de *Ephedra breana* y *Eulychnia iquiquensis*”.

El Desierto tropical interior con vegetación escasa corresponde a la pampa desértica del interior de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre 200 y 2.000 m.s.n.m. Esta zona se caracteriza por carecer casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores asociados a napas subterráneas salobres, donde se observa matorrales halófilos de *Tessaria absinthioides*, lo cual concuerda con la descripción realizada por Gajardo (1994) en lo referente a un paisaje desértico con vegetación extremadamente escasa asociada a fuentes de agua subterráneas. De acuerdo con la revisión y recopilación de información sobre flora terrestre desde una perspectiva biogeográfica, los autores Luebert y Plischoff (2006) indican que el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en el país, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística. No obstante, en un nivel general, puede mencionarse la presencia potencial de especies de árboles asociadas a la escasa agua existente, como *Prosopis tamarugo* (tamarugo), *Prosopis Algarrobo* (algarrobo) y *Geoffroea decorticans* (chañar), junto con especies de matorrales bajos como *Atriplex* sp. (cachiyuyos) y *Cistanthe salsoloides* (quiaca). De las especies potenciales en el área de estudio, destaca la posible presencia (aunque poco probable) de *Nolana balsamiflua*, la cual es un arbusto endémico de la Región de Antofagasta, calificada como Rara (Benoit, 1989).

El Matorral desértico tropical costero de *Ephedra breana* y *Eulychnia iquiquensis* se encuentra compuesto por una estrata de arbustos bajos, generalmente entre los 0,5 y 0,7 m de altura y una estrata muy conspicua de suculentas columnares (*Eulychnia iquiquensis*) que pueden llegar a los 4 m de altura. La cobertura de la estrata de arbustos generalmente alcanza el 10%, mientras que las suculentas pueden alcanzar la misma cobertura, llegando a valores de cobertura total entre 10 y 20%, ya que las estratas no muestran traslape. Las especies

dominantes en los respectivos estratos, *Ephedra breana* y *Eulychnia iquiquensis*, se encuentran generalmente acompañadas por las *Solanaceae* *lycium* cf. *stenophyllum*, *Solanum brachyantherum*, *S. chilense*, *Nolana clivicola* o, con menor frecuencia, *Nolana balsamiflua*, *N. peruviana*, *Tetragonia angustifolia*, *Frankenia chilensis*, *Ophryosporus triangularis*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Copiapoa humilis* subsp. *tocopillana*. Ocupa las laderas y márgenes de las quebradas de la zona influenciada por neblinas, que se encuentra entre 500 y 1.000 m de altitud, pero su mayor desarrollo se encuentra sobre 700 m. Es frecuente encontrar una cantidad importante de estos organismos secos (Luebert y col., 2007).

Figura 3: Pisos vegetacionales asociados al AI del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, en base a Luebert y Pliscoff (2014).

4.2.3 Áreas con protección para la biodiversidad

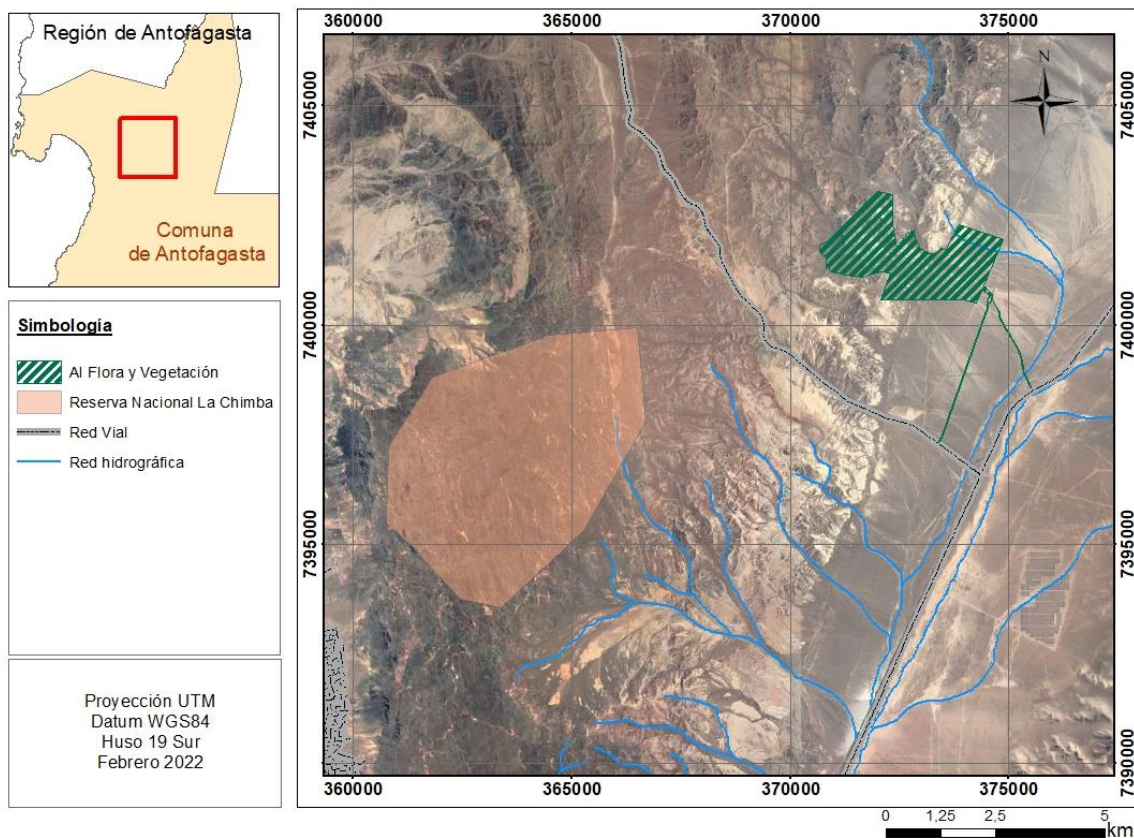
Se realizó una revisión de las áreas de protección para la biodiversidad cercanas al Proyecto, cuyo resultado se muestra en la Tabla 3. En esta tabla se observa que el Proyecto no se emplaza en ninguna de estas áreas, siendo la más cercana la Reserva Nacional La Chimba (ver Figura 4).

Tabla 3: Áreas protegidas y de interés para las conservación de la biodiversidad más cercanas al Proyecto.

Tipo	Nombre	Localización general	Posición respecto del Proyecto	Fuente
Bienes Nacionales Protegidos	Isla Santa María	Isla Costera	32 km al poniente del Proyecto	D.S. N° 1.939/1977 del Ministerio de Bienes Nacionales DEX.663/28.12.07
Reserva Nacional	La Chimba	Desierto Costero	4,5 km al poniente del Proyecto	D.S. N° 71/1988 MINAGRI
Parque Nacional	Morro Moreno	Península de Mejillones	24 km al poniente del Proyecto	D.S. N° 5/2010 MINAGRI
Reserva de la Biosfera	-	-	No se encuentra área cercana al Proyecto	-
RAMSAR	Sistema Hidrológico de Soncor	Salar de Atacama	200 km al oriente del Proyecto	Decreto Ley N° 3485/1996
Áreas Protegidas Propiedad Privada	-	-	No se encuentra área cercana al Proyecto	-
Sitios Estrategias Regionales	Península de Mejillones	Península de Mejillones	22 km al poniente del Proyecto	Sin información
Santuario de la Naturaleza	Valle de la Luna	San Pedro de Atacama	200 km al oriente del Proyecto	Decreto N° 37 del 07-01-1982
Glaciales	<i>Sin nombre</i>	Cordillera de Los Andes	240 km al oriente del Proyecto	Inventario Nacional de Glaciales de la DGA, 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos IDE.

Figura 4: Área de interés para la protección de la biodiversidad más cercana al Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

La Reserva Nacional La Chimba posee una superficie de 2.583 hectáreas, es el área silvestre protegida más antigua de la Región de Antofagasta, y busca resguardar una muestra representativa de la formación vegetal del Desierto Costero de Tocopilla, donde más de 80 especies de flora vascular nativa han sido registradas. Las particulares características climáticas y geográficas del lugar permiten la presencia de esta diversa vegetación, siendo hábitat de gran relevancia para la fauna local, en un ecosistema denominado “Oasis de Niebla” donde destacan aves, reptiles y mamíferos nativos, los cuales son parte del valioso patrimonio natural que existe en nuestro Desierto Costero. Dos formaciones vegetacionales están presentes en la Reserva Nacional La Chimba. Las zonas más bajas (hasta aproximadamente 750 msnm) son las que presentan mayor diversidad floral, correspondiendo a la formación vegetacional del Desierto Costero de Tocopilla. Esta formación se presenta en el Desierto Costero como islas biogeográficas donde la vida puede desarrollarse bajo condiciones de humedad y temperatura más favorables ofrecidas por la habitual neblina del lugar, donde predominan diversas especies de cactus y suculentas, registrándose más de 80 especies de flora nativa. Las zonas más altas de la reserva

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 17	

corresponden a la formación vegetal del Desierto Interior, de mayor aridez y escasa vegetación. (fuente: <https://www.recuperemoslachimba.cl/>). Prospecciones realizadas en el año 2015 (fuente: <http://caminantesdeldesierto.blogspot.com/2013/12/flora-de-la-reserva-nacional-la-chimba.html>) indican la presencia de una comunidad de cactácea columnar *Eulychnia iquiquensis*, a la cual se encuentra asociada la cactácea esférica *Copiapoa atacamensis*, suculenta pequeña, y escasamente ramificada y el arbusto leñoso decíduo *Heliotropium pycnophyllum*. Esta comunidad se extiende ampliamente en laderas de exposición Oeste y Sur-Oeste y abarca gran parte de la superficie de la Reserva Nacional. Entre las especies acompañantes encontramos subarbustos deciduos representados por: *Nolana sedifolia*, y *Nolana peruviana*; arbustos leñosos deciduos tales como: *Chenopodium paniculatum*, *Atriplex taltalensis* y *Heliotropium linariaefolium*. Cohabitan además hierbas perennes destacando: *Gutierrezia espinosae* y *Glandularia atacamensis*. Otras especies de cactáceas que se encuentran son: *Neoporteria recondita*, y *Eriosyce rodentiophila*.

4.2.4 Catastro uso de suelo y vegetación

De acuerdo con el catastro de uso de suelo y vegetación de CONAF (2019 en IDE Chile) indica que el presente Proyecto se localiza en uso de suelo “sin vegetación”, con pendientes predominantes entre 0-15% (plano) entre alturas de 800 y 1000 msnm.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 18	

4.3 Estudio de terreno

4.3.1 Descripción de la vegetación

En el área de estudio no se encontró desarrollo de vegetación. El terreno prospectado presenta actividad minera histórica y de prospecciones actuales, además de caminos y huellas de acceso, y presencia de líneas eléctricas.

En consecuencia, desde el punto de vista de la vegetación a través de la metodología de la COT, la totalidad del AI (Figura 1) correspondería a la unidad “sin vegetación”. En las siguientes imágenes se evidencia el panorama general para la vegetación en el AI:

Fotografía 1: Registro fotográfico zonas de cerros, área minera.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 2: Registro fotográfico zonas planas, área de líneas de transmisión eléctricas.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 3: Registro fotográfico actividad minera histórica, área minera.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4: Registro fotográfico actividad minera actual.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 5: Registro fotográfico zona poniente.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 6: Registro fotográfico camino de acceso.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 7: Registro fotográfico sistema de conducción de agua.

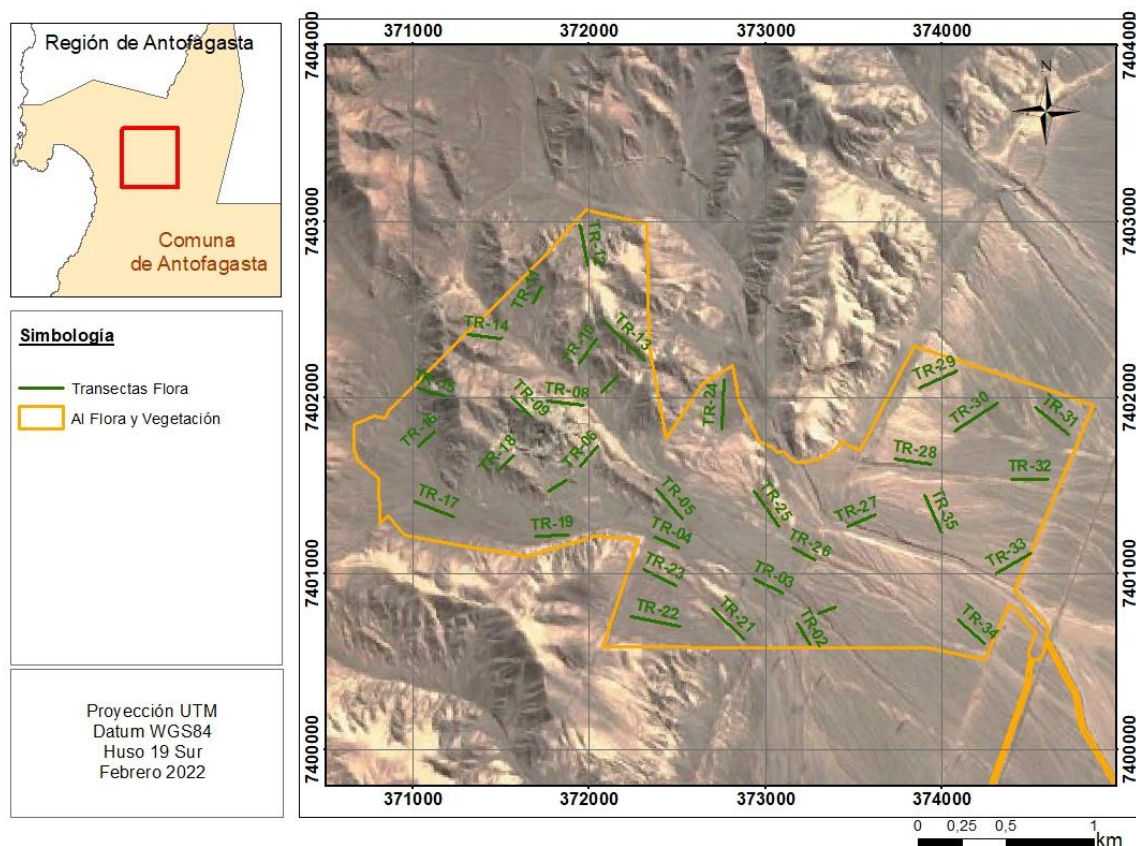


Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 Composición florística

La distribución de las transectas ejecutadas en terreno se muestran en la Figura 5. Cabe mencionar que las partes lineales del AI fueron recorridas en su totalidad a pie, por lo cual la prospección en esas zonas fue total.

Figura 5: Muestreo de flora.



Fuente: Elaboración propia.

Mediante el trabajo realizado en terreno fue posible identificar la presencia de la especie *Nolana onoana* M.O. Dillon & M. Nakaz 2007, endémica de la Región de Antofagasta. Se encontró un ejemplar vivo (Fotografía 8) y unos 10 ejemplares secos alrededor. La localidad del tipo de la especie es una depresión al borde de la carretera aproximadamente a 32 km al sur de Antofagasta, en un lugar donde la humedad de las lluvias del Niño se acumula y se evaporan durante un período de varios meses.

Esta especie es una hierba robusta anual que posee un rango geográfico de distribución de alrededor de 100 km desde Antofagasta al sur de Tocopilla.

La especie registrada no se encuentra en categoría de conservación conforme a los procesos de clasificación vigentes en Chile.

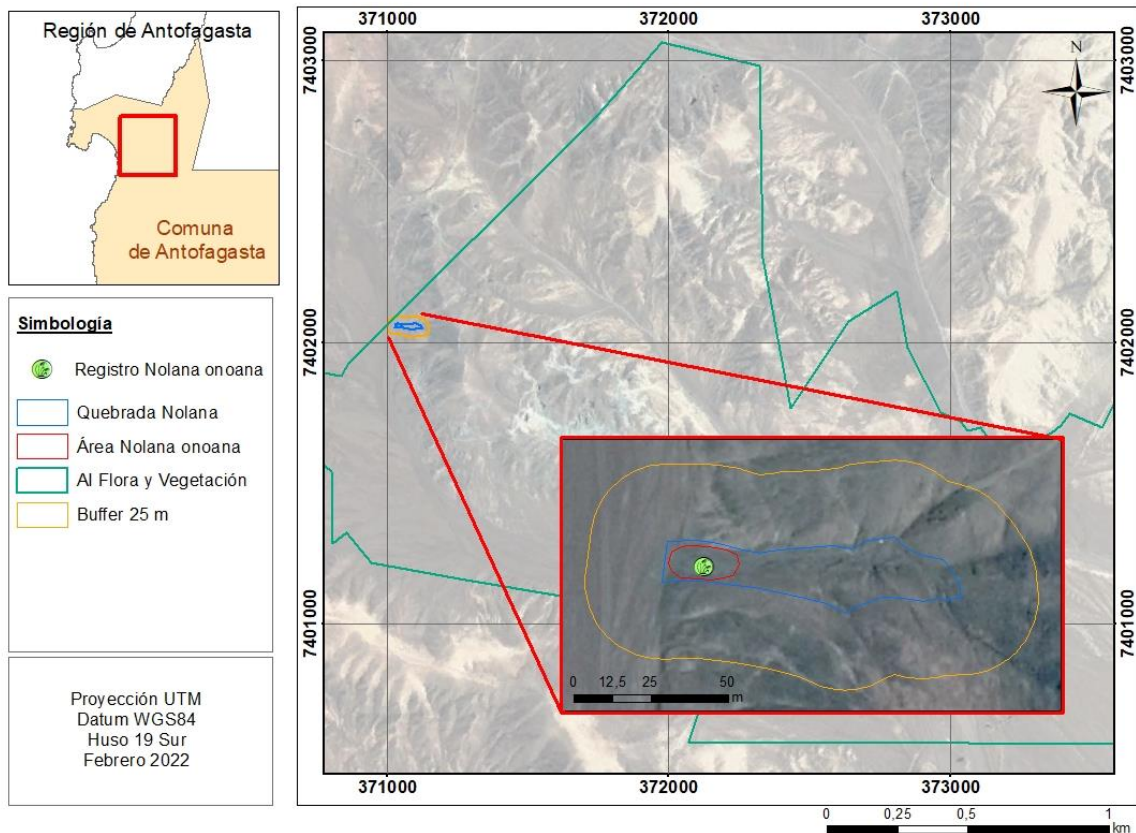
Fotografía 8: *Nolana onoana*.



Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 6 se muestra la localización de la quebrada prospectada y el hábitat donde se encontró el ejemplar de *Nolana onoana*. Las coordenadas específicas del hallazgo son: (WGS 84, H19) = 371.039 E; 7.402.059 S.

Figura 6: Localización de *Nolana onoana* en el AI del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

4.4 Análisis integrados

4.4.1 Análisis de aplicabilidad de Permisos Forestales

No se encontró desarrollo de formaciones vegetacionales en el AI, por lo cual no aplican los PAS Forestales para el presente Proyecto.

4.4.2 Análisis de singularidades ambientales

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, a continuación, se presenta el análisis de singularidad ambiental para flora y vegetación en el AI definida.

Tabla 4: Análisis de singularidad ambiental flora y vegetación.

Singularidad ambiental	Relación con el presente estudio
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	No
Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes	No
Presencia de formaciones vegetales frágiles	No
Presencia de Bosque Nativo de Preservación	No
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	No
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	El Proyecto se localiza a unos 4,5 km de la Reserva Nacional La Chimba
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas	No
Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	No
Presencia de ejemplares de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	No
Presencia de especies endémicas	<i>Nolana onoana</i> (endémica de la región de Antofagasta)
Presencia de especies de distribución restringida	<i>Nolana onoana</i> (baja densidad, restringida a sitios de mayor disponibilidad de agua en el desierto)
Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	No

Fuente: Elaboración propia.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 25	

Respecto de la cercanía del Proyecto con la Reserva Nacional La Chimba, cabe mencionar que no se contempla que las actividades proyectadas afecten los ecosistemas nativos que ésta contiene, puesto que el área de intervención no se encuentra territorialmente conectada con dicho sitio. En particular, existe una carretera (Ruta B-400) que separa el Proyecto de la Reserva Nacional La Chimba. Además, los ecosistemas en el AI se encuentran bastante intervenidos por actividad minera previa, por lo cual el Proyecto no generará modificaciones sustanciales respecto de la condición basal de éstos.

Como se ha comentado anteriormente, la influencia de la neblina “camanchaca”, especialmente en sitios específicos de quebrada, junto con posibles eventos locales de precipitación y aluviones, pueden promover el desarrollo de especies de flora muy adaptadas a condiciones desérticas. En este contexto, en general la zona poniente del Proyecto poseería condiciones hídricas más favorables debido a su exposición, específicamente en la quebrada donde se registró un ejemplar vivo (y unos 10 secos alrededor) de la especie *Nolana onoana*. Si bien esta especie no se encuentra en categoría de conservación según regulaciones vigentes en Chile, cobra relevancia para la preservación de la diversidad local al ser una especie endémica, muy adaptada a condiciones extremas y restringida territorialmente.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 26	

5 CONCLUSIONES

- El área del Proyecto Minero Comahue se localiza en dos formaciones potenciales: el Desierto tropical interior con escasa vegetación por el oriente, y Matorral desértico tropical por el poniente. En la zona desértica la vegetación es prácticamente nula, desarrollándose de manera esporádica conforme a eventos de lluvia y/o afloramiento de agua en sectores muy específicos. En la zona de matorral la influencia costera de la neblina genera condiciones más favorables para el desarrollo y establecimiento de la flora y la vegetación, dependiendo de las condiciones climáticas y orografía de los distintos lugares.
- El Proyecto se localiza a unos 4,5 km al oriente de la Reserva Nacional (RN) La Chimba, la que posee elevada importancia para la conservación de las especies del desierto costero de la región de Antofagasta. Sin embargo, no se prevé que las actividades del presente Proyecto puedan generar una afectación sobre la flora y vegetación que dicha área alberga, ya que Área de Influencia (AI) no se encuentra territorial y/o ecosistémicamente conectada con dicho sitio. En particular, existe una carretera (Ruta B-400) que separa el Proyecto de la RN La Chimba. Además, los ecosistemas en el AI se encuentran bastante intervenidos por actividad minera previa, por lo cual el Proyecto no generará modificaciones sustanciales respecto de la condición basal de éstos.
- Por otro lado, en el AI definida para el presente estudio no se encontraron unidades vegetacionales, muy probablemente asociado a la escasez hídrica. Además, el AI posee intervención antrópica asociada a caminos y huellas de acceso, minería histórica y de prospecciones actuales, y transmisión de energía eléctrica (torres de alta tensión). En virtud de la ausencia de formaciones vegetacionales, no se contempla la presentación de los PAS asociados a la corta de éstas en el contexto de la presente evaluación.
- Respecto de la flora, se encontró un ejemplar vivo de la especie *Nolana onoana* en una quebrada occidental del AI. Si bien esta especie no se encuentra en categoría de conservación según regulaciones vigentes, cobra relevancia para la preservación de la diversidad local al ser una especie endémica de la región de Antofagasta, muy adaptada a condiciones extremas y restringida territorialmente. Con el objeto de no generar ningún tipo de afectación sobre este individuo, se recomienda aplicar las siguientes acciones como medidas voluntarias:
 1. Generar un área de exclusión en la quebrada del registro de *Nolana onoana*, con un buffer de 25 m, para evitar cualquier alteración sobre ésta.
 2. Mantener barrera física visible en torno al área de exclusión y letrero de señalización que impida el paso.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 27	

3. Mantener registro bimensual de su condición en la etapa de Construcción, y bianual en la Operación, por 2 años. Evaluar necesidad de continuar con registro al cabo de este período.
4. Realizar charlas en la Operación para evitar cualquier afectación sobre la especie. Mantener registro de charlas.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 28	

6 BIBLIOGRAFÍA

- Bahamondes, P., Medina, P y J. Mella. 2012. Guía de Campo: Flora y Fauna de Michilla. El Tesoro y Esperanza. Novoa FF y M Contreras (Eds) Ediciones del Centro de Ecología Aplicada Ltda. Chile. 234 pp.
- Beck, H.E., Zimmermann, N. E., McVicar, T. R., Vergopolan, N., Berg, A., & Wood, E. F. (2018). Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. *Nature Scientific Data*.
- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. I. Benoit Editor. Santiago, 157 pp.
- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165 pp.
- Köppen, W. y R. Geiger. 1936. Das geographische System der Klimate. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin. 44 pp.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2004. Clasificación de los Pisos de Vegetación y Análisis de Representatividad Ecológica de Áreas Propuestas para la Protección en la Ecorregión. Documento N° 10. WWF Chile. Programa Ecorregión Valdiviana. 178 pp.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 p.
- Luebert, F., García, N y N. Schulz. 2007. Observaciones sobre la flora y vegetación de los alrededores de Tocopilla (22°S, Chile). *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile*, 56: 27 – 52.
- Luebert, F. 2011. Hacia una fitogeografía histórica del Desierto de Atacama. *Revista de Geografía Norte Grande*, 50: 105-133.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2014. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, 316 pp. Shapes actualizados en www.ide.cl.
- Rundel, R., Dillon, M., Palma, B., Mooney, H., Gulmon, S. y J. Ehleringer. 1991. The phytogeography and ecology of the coastal Atacama and Peruvian deserts. *Aliso*, 1991, vol. 13, N° 1, p. 1-50.
- SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- SEA. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 50 pp.
- Squeo., F., Cavieres, L., Arancio, G., Novoa, J., Matthei, O., Marticorena, C., Rodríguez, R., Arroyo, M., y M. Muñoz. Biodiversidad de la flora vascular de la Región de Antofagasta, Chile. *Revista Chilena de Historia Natural*. 71: 571-591.

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO MINERO COMAHUE	Cód. Doc.: ASG-04-43-INF-001	
	Rev.: D	Fecha: 16-02-22
	Página 29	

Villagrán, C., Armesto, J. y M. Khalin Arroyo. Vegetation in a high Andean transect between Turi and Cerro León in northern Chile. Vegetatio, 1981. Bol. 48. N° 1, p. 3-16.